

上海交通大学

《电子电路系统实验》实验报告

实验名称： 集成运算放大器

班级 AI2618-03

姓名 陈卓妍

学号 523030910037

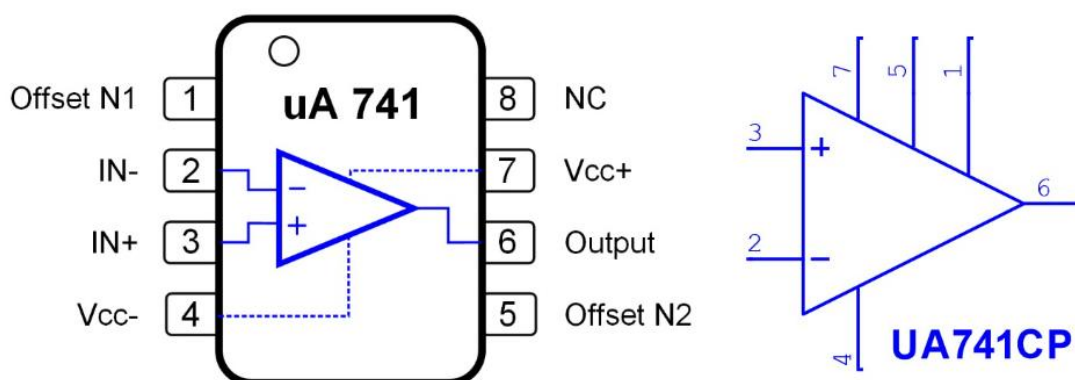
实验日期 11.13

1. 实验目的

- 1.1 了解集成运算放大器的结构集工作原理。
- 1.2 用 $\mu A741$ 构成典型应用电路（反相比例、同相比例、求和、差分、积分、微分）。
- 1.3 基于 JDEE – ADII 实验电路板完成实验

2. 实验原理

2.1 $\mu A741$



2.2 运放的电压传输性质： $A_{uo} \gg 0$

- ◆ 线性工作区： $u_o = A_{uo}(u_p - u_N)$
- ◆ 正饱和区： $u_o = V_{CC} +$
- ◆ 负饱和区： $u_o = V_{CC} -$

2.3 运放的特性：

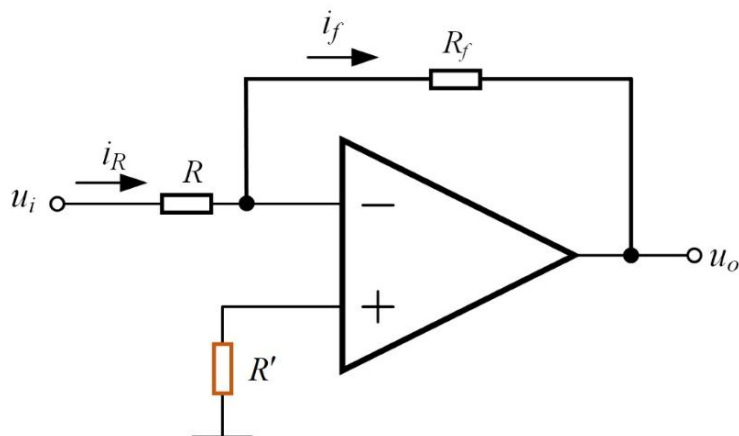
- 2.3.1 虚断：输入电阻 $r_i \rightarrow \infty$, $i_p \approx 0$, 运放两端近似开路
- 2.3.2 虚短：电压增益 $A_{uo} \rightarrow \infty$, $u_p - u_N \approx 0$, 运放两端近似短路
- 2.3.3 A_{uo} 为集成运放开环电压增益，通常可达 10^4 以上， r_i 通常为 $10^6\Omega$ 或更高， r_o 通常小于 100Ω

3. 实验仪器

4. 实验内容

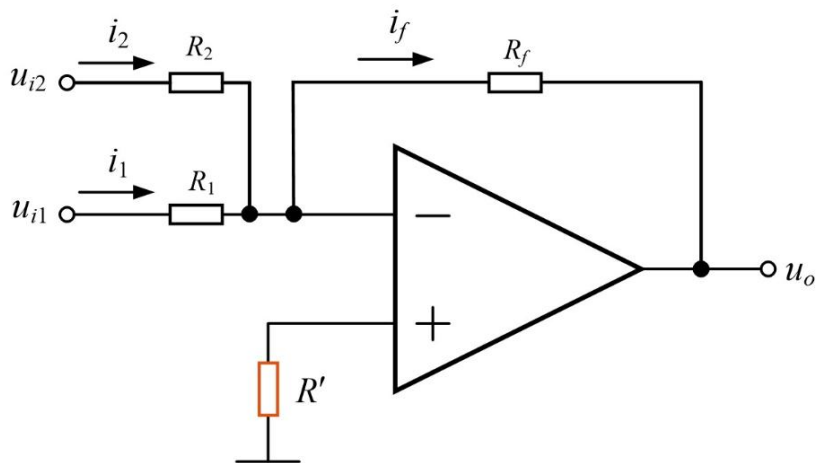
4.1 反相比例电路:

- u_i 为 $V_{pp} = 200\text{mV}$ 、 1kHz 的正弦交流信号, 使用 $\mu\text{A}741$ 运算放大器设计反相比例电路, 计算电路参数, 使 $u_o = -5u_i$ 。实验并记录输入输出波形。



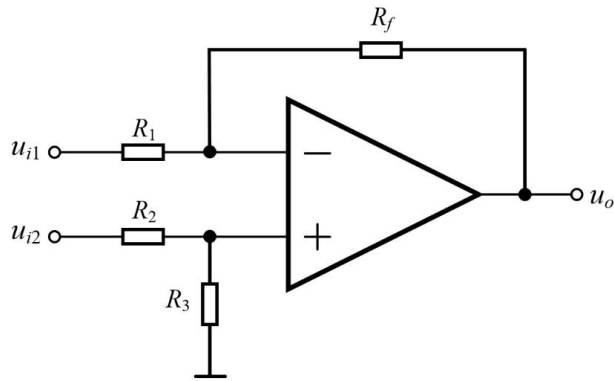
4.2 反相求和电路:

- u_{i1} 为 $V_{pp} = 200\text{mV}$ 、 1kHz 的正弦交流信号, u_{i2} 为 $V_{pp} = 100\text{mV}$ 、 1kHz 的正弦交流信号, 使用 $\mu\text{A}741$ 运算放大器设计反相加法电路, 计算电路参数, 使 $u_o = -2(u_{i1} + u_{i2})$ 。实验并记录输入输出波形。



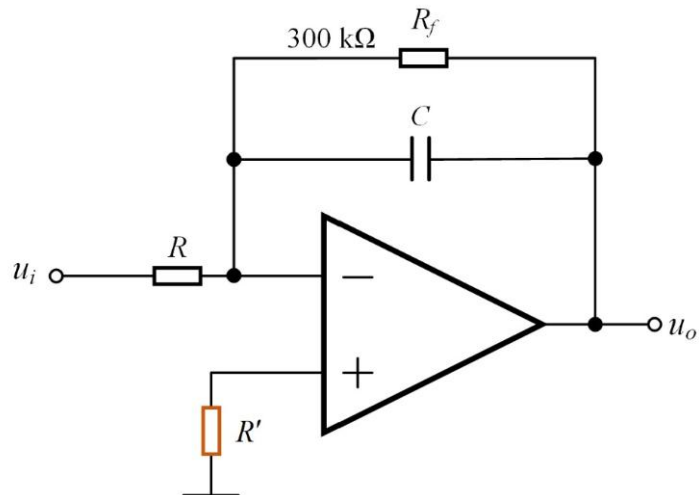
4.3 差分电路:

- u_{i1} , u_{i2} 为电桥产生的差动信号, 使用 $\mu\text{A}741$ 运算放大器设计反相比例电路, 使 $u_o = 5(u_{i2} - u_{i1})$ 。实验并记录输入输出波形。



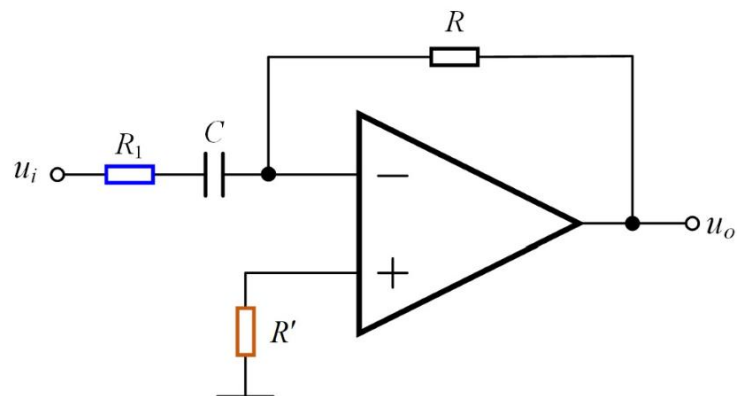
4.4 积分电路：

- u_i 为 $V_{pp} = 400\text{mV}$ 方波信号，使用 $\mu\text{A}741$ 运算放大器设计积分电路，计算电路参数，使 u_o 为 $V_{pp} = 1\text{V}$ 的三角波信号。实验并记录输入输出波形。



4.5 微分电路：

- u_i 为 $V_{pp} = 200\text{mV}$ 三角波信号，使用 $\mu\text{A}741$ 运算放大器设计微分电路，计算电路参数，使 u_o 约为 $V_{pp} = 800\text{mV}$ 的方波信号。实验并记录输入输出波形。

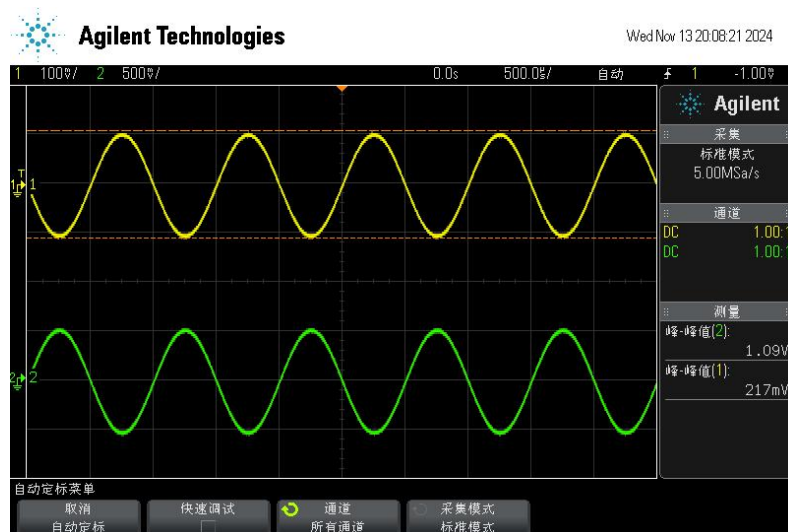


4.6 综合应用：

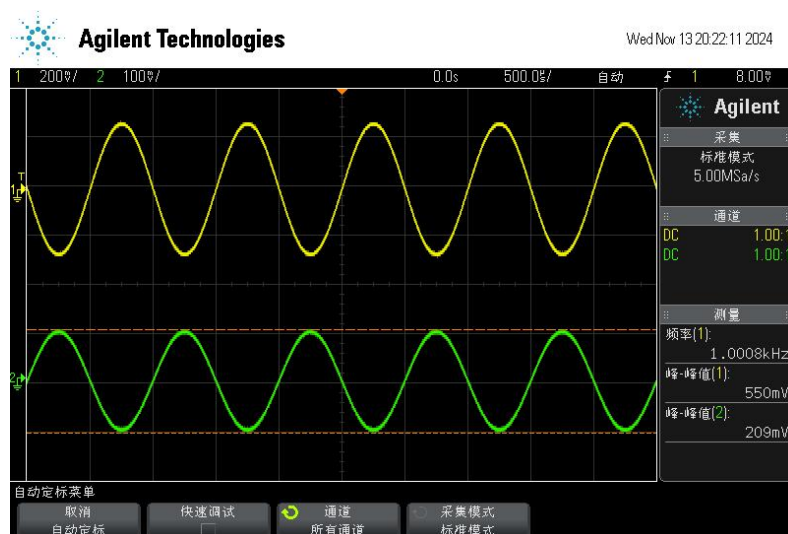
- 使用 $\mu A741$ 运算放大器，将 $V_{pp} = 2V$ ，频率为 800Hz 的正弦波信号 u_i 转换为 $V_{pp} = 14V$ 、频率为 800Hz 的方波信号 u_o

5. 数据记录：

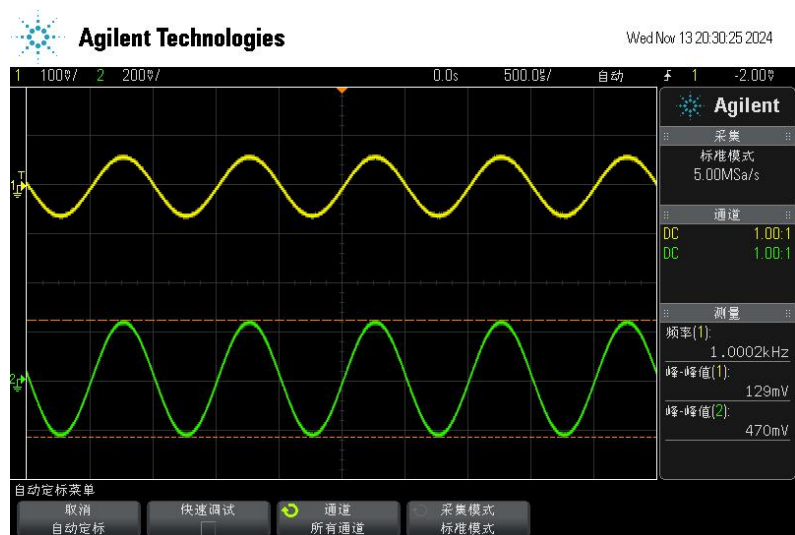
5.1 反相比例电路：



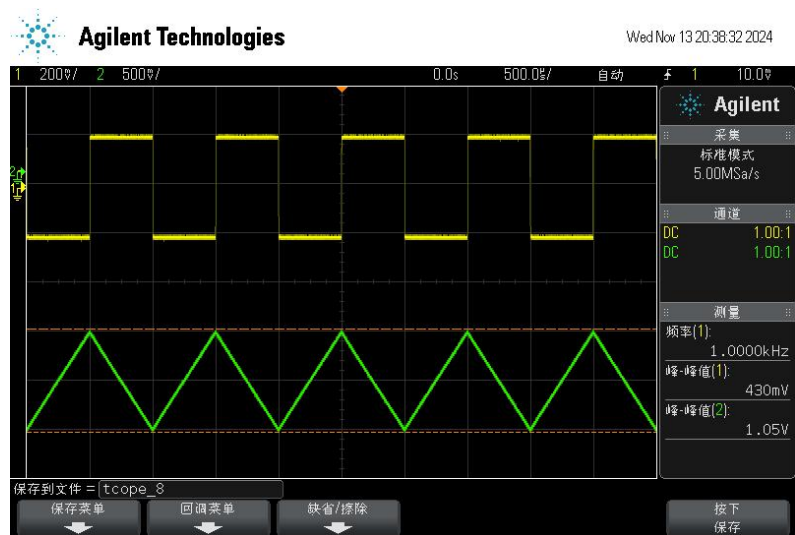
5.2 反相求和电路：



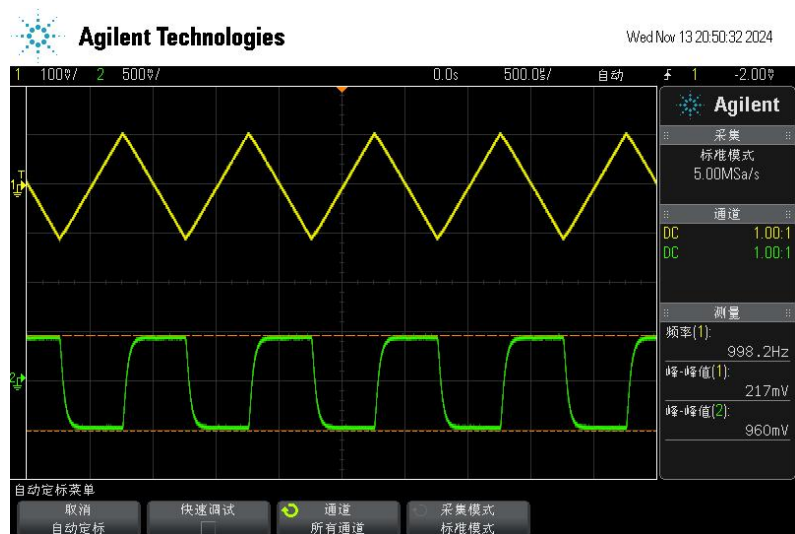
5.3 差分电路：



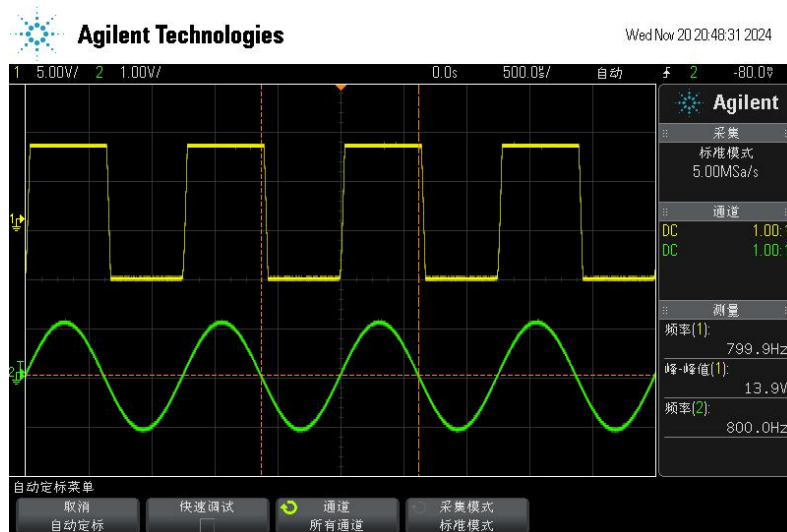
5.4 积分电路：



5.5 微分电路：



5.6 综合应用：



6. 结果分析

在各个电路的实验中，我们成功地将输入的信号进行了反相放大、反相求和等等。通过调整电路参数，我们确保了输出信号的幅度和相位与理论值相匹配。实验数据显示，电路的增益与预期一致，验证了运算放大器在运算、积分、微分应用中的有效性。

7. 实验总结

通过本次实验，我深入了解了集成运算放大器的结构和工作原理，并掌握了其在不同典型应用电路中的设计与应用。实验过程中，我们通过实际操作和观察，加深了对运放特性如虚断和虚短的理解，以及其在信号放大、滤波等方面的应用。